

Министерство образования Республики Беларусь
Гродненский государственный колледж строительных технологий
Математика строит будущее Практическая

работа №19

Призма. Площадь поверхности и объём

Гродно, 2026

Фундамент (1–4 балла)

Задача 1 (1 балл). В прямой треугольной призме стороны основания равны 3 см, 4 см и 5 см. Высота призмы 10 см. Найдите площадь боковой поверхности.

Задача 2 (2 балла). В прямой четырёхугольной призме основание — квадрат со стороной 6 см. Высота призмы 8 см. Найдите объём призмы.

Задача 3 (3 балла). Правильная четырёхугольная призма имеет сторону основания 5 см и высоту 10 см. Найдите площадь полной поверхности.

Задача 4 (4 балла). Объём прямой призмы равен 240 см^3 , площадь основания 30 см^2 . Найдите высоту призмы.

Стены (5–7 баллов)

Задача 5 (5 баллов). В прямой треугольной призме основание — прямоугольный треугольник с катетами 6 см и 8 см. Высота призмы 12 см. Найдите объём призмы.

Задача 6 (6 баллов). Диагональ правильной четырёхугольной призмы равна $\sqrt{41}$ см, а диагональ боковой грани 5 см. Найдите объём призмы.

Задача 7 (7 баллов). В правильной шестиугольной призме сторона основания 2 см, высота 5 см. Найдите площадь боковой поверхности.

Кровля (8–10 баллов)

Задача 8 (8 баллов). Бетонная опора моста имеет форму прямой призмы высотой 4 м. Основание — прямоугольный треугольник с катетами 1,5 м и 2 м. Найдите объём бетона, необходимый для 3 таких опор.

Задача 9 (9 баллов). Складское помещение имеет форму прямой призмы с основанием — равнобедренной трапецией. Основания трапеции 8 м и 4 м, высота трапеции 3 м. Длина склада 10 м. Найдите объём помещения.

Задача 10 (10 баллов). Колонна состоит из правильной четырёхугольной призмы (сторона основания 4 дм, высота 10 дм) и куба со стороной 4 дм, поставленного сверху. Найдите общий объём колонны.

Ответы

1. 120 см^2
2. 288 см^3
3. 250 см^2
4. 8 см
5. 288 см^3
6. 48 см^3
7. 60 см^2
8. 18 м^3
9. 180 м^3
10. 224 дм^3